채용 플랫폼 사용자행동 분석을 통한

구직자-기업 매칭전략 개선

5개 행동 지표 기반 사용자 세분화 및 서비스 개선 제안

5팀	김성경, 김효준, 백수정, 윤태성, 홍화령

목차

01 분석 배경 및 문제 정의

02 사용 데이터

03 전처리

04 행동 지표 설계

05 그룹별 행동 비교

06 핵심 인사이트

07 매칭 전략 개선안

08 기대 효과 및 결론

분석 배경 및 문제 정의

채용 플랫폼의 획일화된 공고 추천, 이대로 충분한가?

- 레드오션 경쟁
- 단순 조건(직무·연차) 추천의 한계

같은 관심 분야를 가진 구직자라도 공고를 꼼꼼히 비교 후 지원하는 성향과, 짧은 시간 내 여러 곳에 지원하는 성향은 제각기 다름

구직자의 '탐색 및 지원 행동 패턴'을 반영한 맞춤형 채용 전략 필요

활용 데이터

분석 기간
2022.01 ~ 2023.12

사용 테이블
4개



JOB

채용 공고 데이터

18,584건

공고 정보 파악



APPLICATION

지원 기록 데이터

10,287명

지원 이력 파악



JOBBOOKMARK

지원 기록 데이터

60,779건

북마크 내역 파악



LOG

사용자 로그 데이터

1,724만 건

유저 행동 추적

LOG 전처리

컬럼 밀림 복구	비정상 로그 총 682건 정제 완료
타임존 동기화	UTC ≣ KST 변환 및 예외 24건 처리
분석 기간 필터링	2022년 ~ 2023년 KST 기준 1,724만 건 확정

전처리

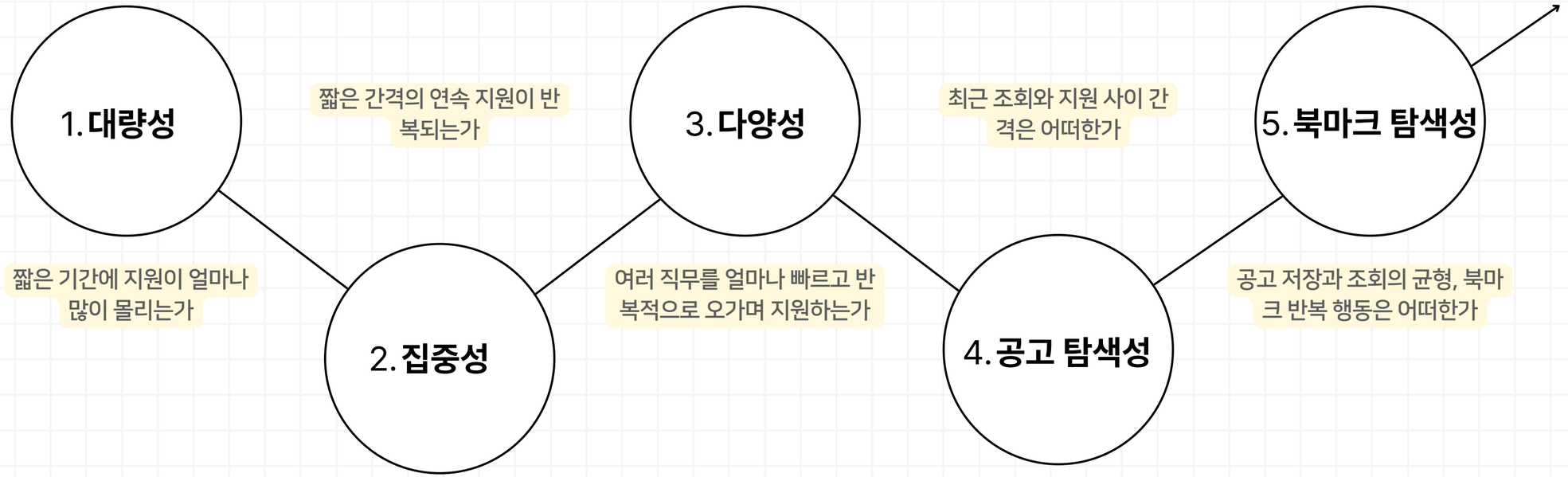
APPLICATION

타임존 동기화	UTC ≣ KST 변환
변수 생성	cdate_kst 생성
분석 기간 필터링	22년~23년 KST 기준
데이터 무결성	중복 0건 / 결측 0건

JOB/JOBBOOKMARLK

분석 기간 필터링	22년~23년 KST 기준
데이터 무결성	중복 처리 /결측 처리

주요 행동 지표


1. 대량성
짧은 기간에 지원이 얼마나 많이 몰리는가
2. 집중성
짧은 간격의 연속 지원이 반복되는가
3. 다양성
여러 직무를 얼마나 빠르고 반복적으로 오가며 지원하는가
4. 공고 탐색성
최근 조회와 지원 사이 간격은 어떠한가
5. 북마크 탐색성
공고 저장과 조회의 균형, 북마크 반복 행동은 어떠한가

대량성 지표 설계

누적 지원 횟수만으로 분류하면 장기간 꾸준히 지원한 사용자를 오판단할 가능성 O

짧은 기간에 지원을 몰아서 많이 하는지 확인

사용자별 일정 기간의 지원 횟수를 계산하고 최대값 사용

대량성 지표 설계

지원량 판정 방법 : 연도별 Q3 + 3×IQR



일반적인 지원량에서 크게 벗어난 행동에 초점을 맞추기 위해, 1.5×IQR보다 엄격한 3×IQR 기준을 적용

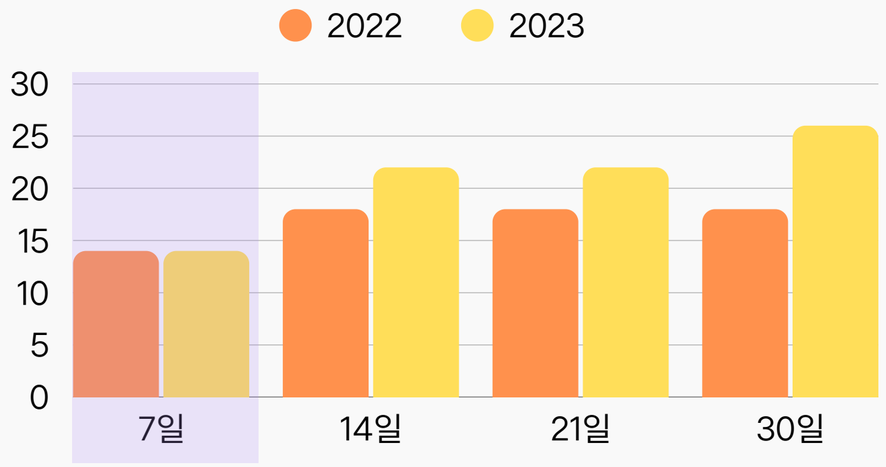
대량성 지표 설계

지원 활동일 간격 분석

구분	결과
지원 활동일 사이 간격 중앙값	**6일**
7일 이내 간격의 비율	63.10%
14일 이내 간격의 비율	78.50%
21일 이내 간격의 비율	83.70%
30일 이내 간격의 비율	87.10%

같은 사용자가 지원한 날과 다음에 지원한 날 사이의 간격을 구하고, 그중 7일 이하인 간격이 몇 %인지 계산

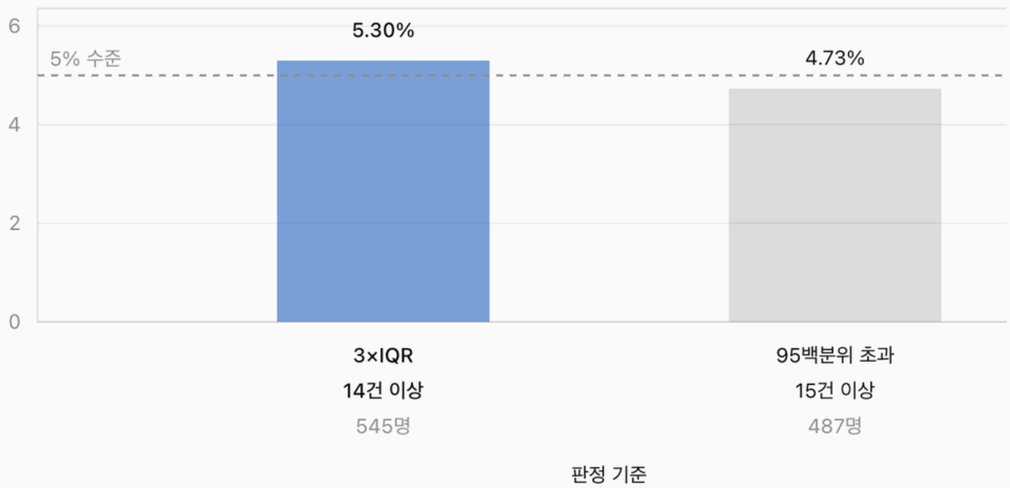
연도별 Q3 + 3xIQR



일반적인 지원량에서 크게 벗어난 행동에 초점을 맞추기 위해, 1.5×IQR보다 엄격한 3×IQR 기준을 적용

지원 활동일 간격 중앙값 6일을 고려하고, 두 연도에서 동일한 기준값(14건)이 나온 7일을 분석 기간으로 선정

대량성 지표 설계



7일 최대 지원 횟수 기준 비교

3×IQR 기준에 해당하는 사용자는 전체의 5.3%로, 상위 5% 수준과 유사함을 확인

조건 | 연속 7일내 최대 지원 횟수 14건

대량성 지표

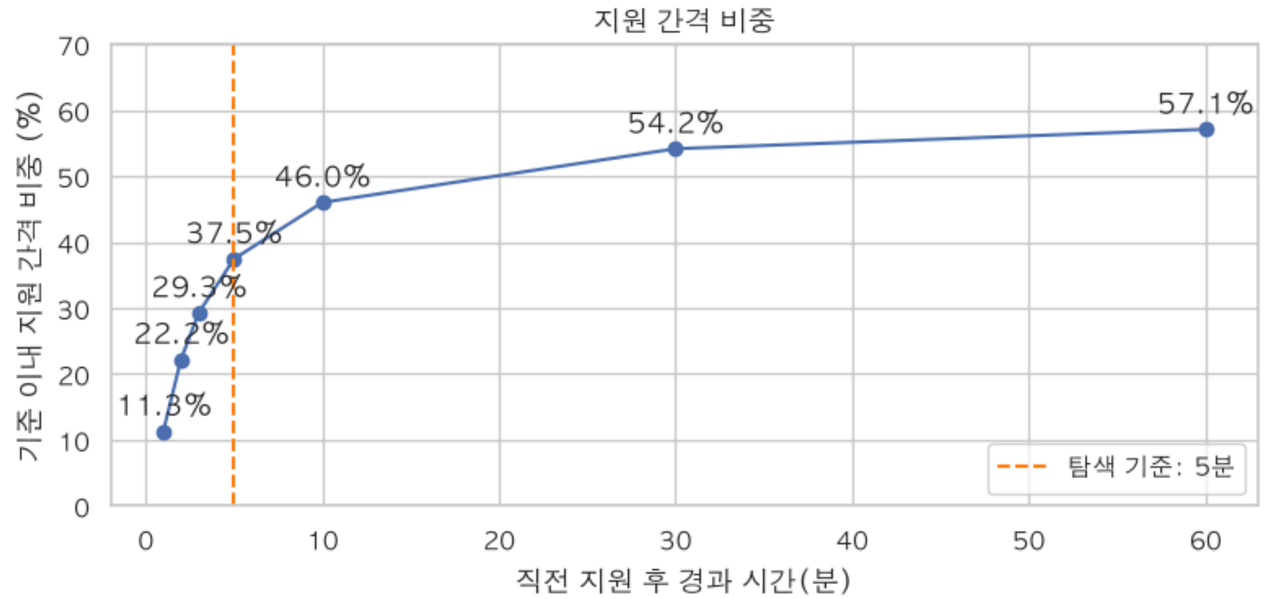
지표 정의

사용자별 연속 7일 내 최대 지원 횟수를 측정하여, 단기간에 상대적으로 많은 공고에 지원한 사용자를 구분하기 위한 지표

조건

연속 7일내 최대 지원 횟수 14건

집중성 지표 설계



연속지원 시간 간격

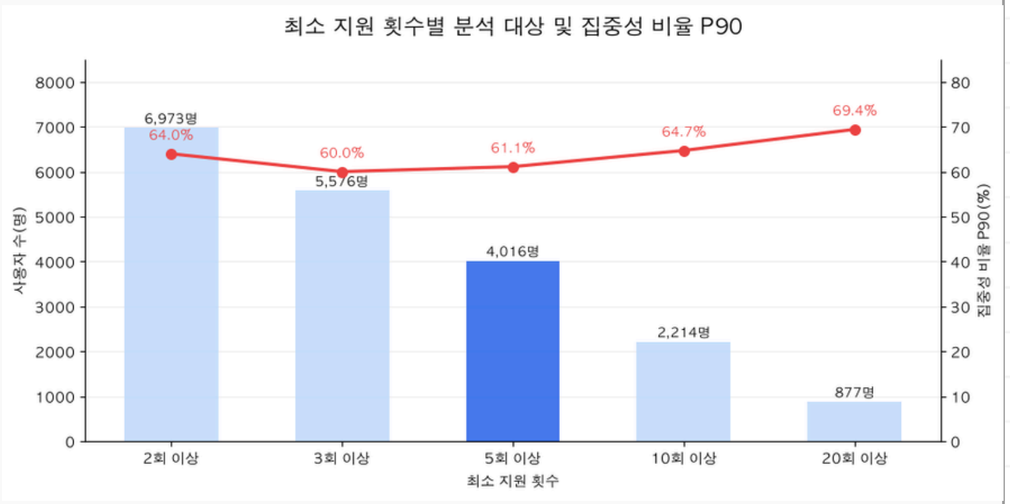
사용자별 지원 간격을 분석해
지원이 집중되는 행동 파악

- 전체 지원 간격의 37.5%가 5분 이내에 발생
- 5분은 초단기 지원을 설명하는데 적합하다고 판단하여 연속 지원 간격 5분 이내를 집중성의 기준으로 선정

집중성 지표 설계

사용자별 연속지원 비율

- **5건 이상 지원한 사용자 4,016명 중 5분 이내 연속지원 비율 상위 10% 사용자**



지표 계산식

- **집중성 비율**

  = 5분 이내 연속지원 간격 수 / 전체 지원 간격 수

  * 100

  (단, 첫 지원은 분모에서 제외)

- 지원 횟수가 적으면 간격 한 번에 비율이 크게 변하므로 최소 5건 이상으로 평가 대상을 제한
- 평가 대상의 5분 이내 연속지원 비율 P90인 약 61.1%를 높은 집중성 기준으로 채택

다양성 지표 설계

초단기 지원 행동

- **지원 간격 1분 미만**
  - 매우 짧은 간격의 지원 행동을 별도로 분리해 검토

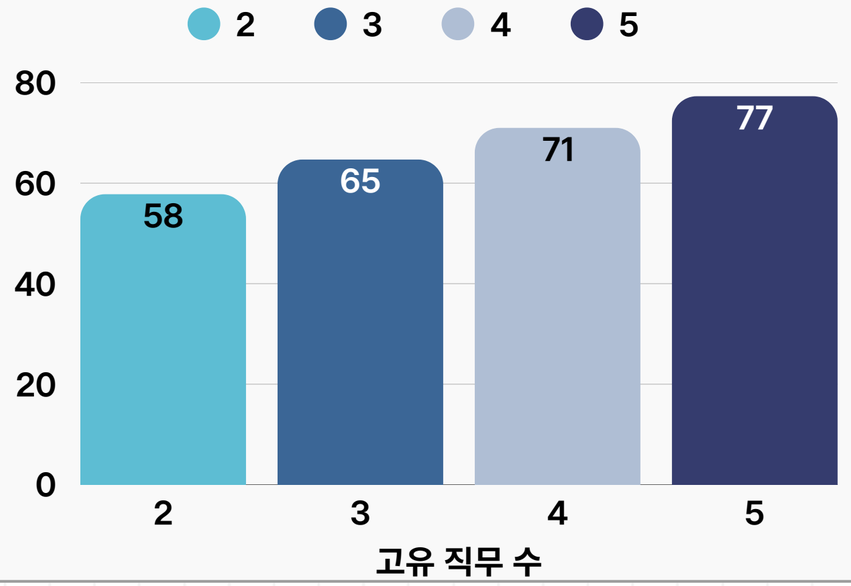
빠른 직무 전환 행동

- **직무 변경 간격 10분 미만**
  - 짧은 직무 전환 간격이 기준 설정에 미치는 영향 검토

주의

극단적으로 짧은 간격을 보이는 사용자를 임시 분리해 나머지 분포를 검토했으며,
최종 점수 산출에는 모든 사용자를 포함.

다양성 지표 설계



스위칭이란?

서로 다른 직무를 반복적으로 전환(변경)하는 구직자의 행동

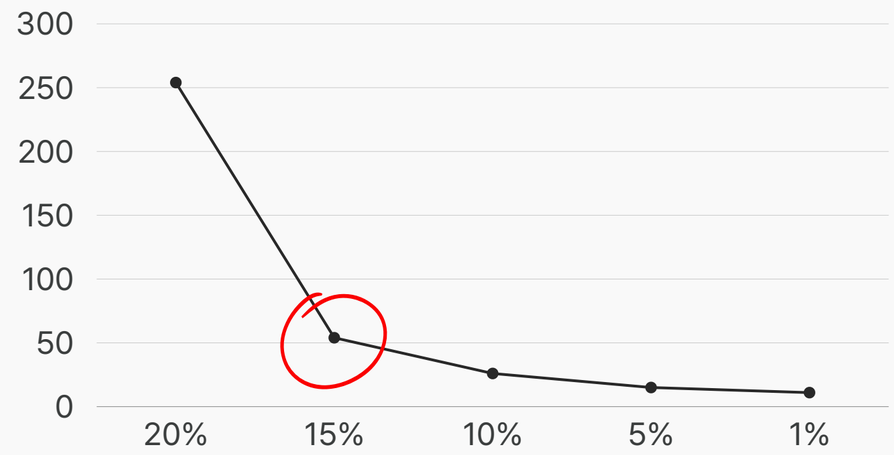
직무수⬆ 직무 변경 비율⬆

직무수가 늘어날수록 지원 범위만 넓이지는게 아닌 서로 다른 직무를 반복적으로 전환하는 행동도 강해짐

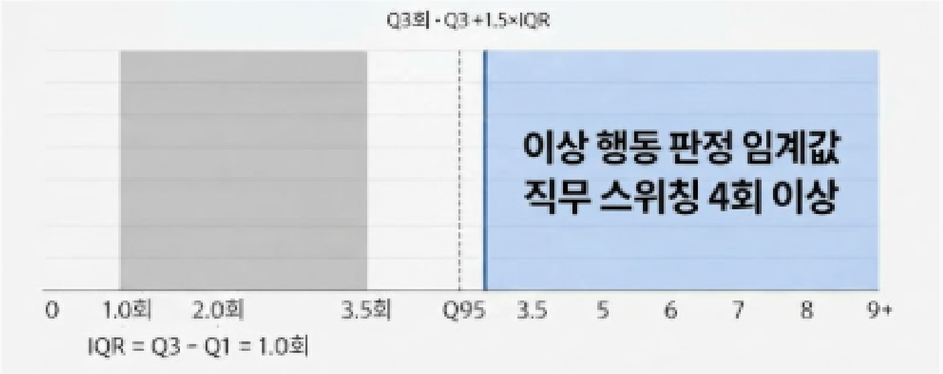
조건1 | **고유 직무수 3개 이상은 높은 직무 다양성을 나타내는 1차 기준으로 설정**

다양성 지표 설계

직무 변경 간격



평균 스위칭 횟수



조건2

고유직무수 2개인 유저를 대상으로
직무 변경 간격이 54.4분 미만 또는 직무 스위칭 횟수가 4회 이상

다양성 지표

지표 정의

사용자가 지원한 고유 직무 수를 기본으로, 서로 다른 직무로 전환하는 속도와 반복 횟수를 함께 측정하여 사용자가 얼마나 빠른 시간안에 직무를 바꿨는지 확인하기 위한 지표

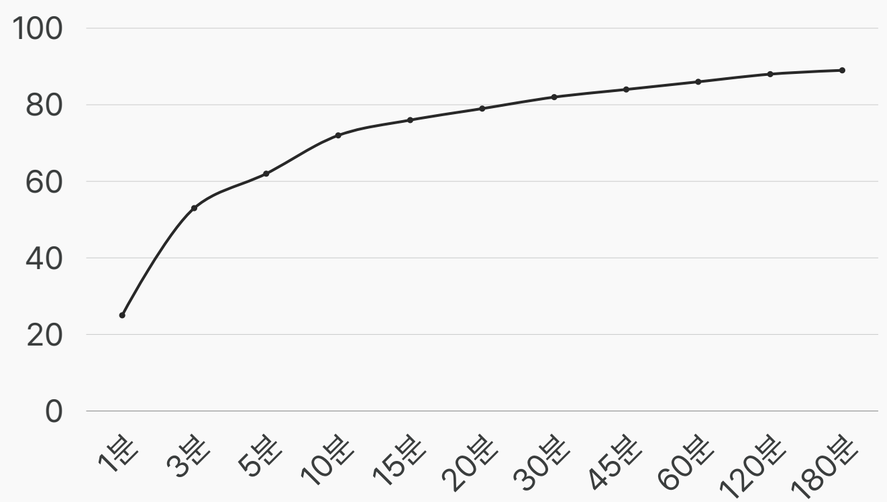
조건 1

고유 직무수 3개 이상

조건 2

고유직무수 2개인 유저를 대상으로
직무 변경 간격이 54.4분 미만 또는 직무 스위칭 횟수가 4회 이상

공고 탐색성 지표 설계 | 조회-지원 연결 범위



공고탐색 로그 보유 현황

전체 지원자 10,287명 중
10,139명(98.6%)에게 공고 상세조회 로그 확인

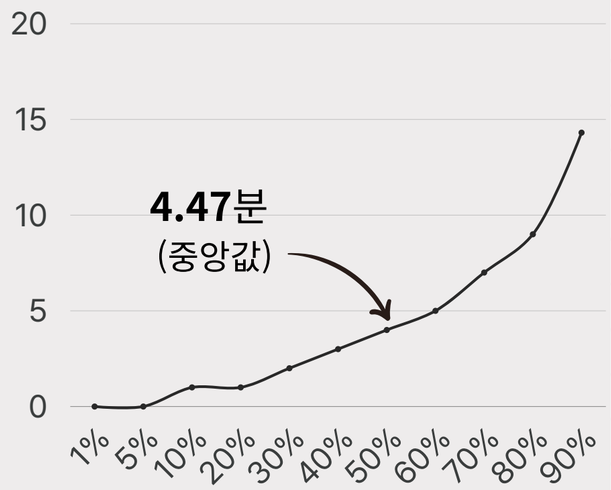
공고 조회 후 지원 연결 범위 설정

지원 이전의 가장 최근 상세조회 로그를 연결한 결과,
30분 이내 누적 비율 82.5% 확인
→ 누적 비율이 처음 80%를 초과하는 **30분을 분석 범위로 설정**

다음 분석 | **30분 이내 연결된 지원 기록을 대상으로**
사용자별 평균 조회-지원 시간 간격을 측정하고, 빠른 지원 행동의 기준 검토

공고 탐색성 지표 설계 | 임계값 설정

상세조회 후 30분 이내에 발생한 지원자 대상 지원 간격



유저 분포

지원 간격	유저 수	비율
2분 이하	1,610명	19.1%
3분 이하	2,792명	33.1%
4분 이하	3,762명	44.5%

* 30분 이내 조회-지원 연결 기록이 있는 사용자 8,445명 기준.

인사이트

2분 기준으로 할 경우

빠른 지원 행동을 보이는 사용자가 비교적 적게 포착

4분 기준으로 할 경우

전체 분석 대상의 45%가 포함되어 지원 행동을 구분하는 기준으로는 넓다고 판단

최종 조건

2분은 분류 범위가 상대적으로 좁고, 4분은 대상이 확대되어
빠른 지원 행동을 구분하기 위한 탐색적 기준으로 **3분 채택**
→ 사용자별 30분 이내 유효 조회-지원 간격의 평균이 3분 이하

공고탐색성 지표 | 최종 정의 및 조건

지표 정의

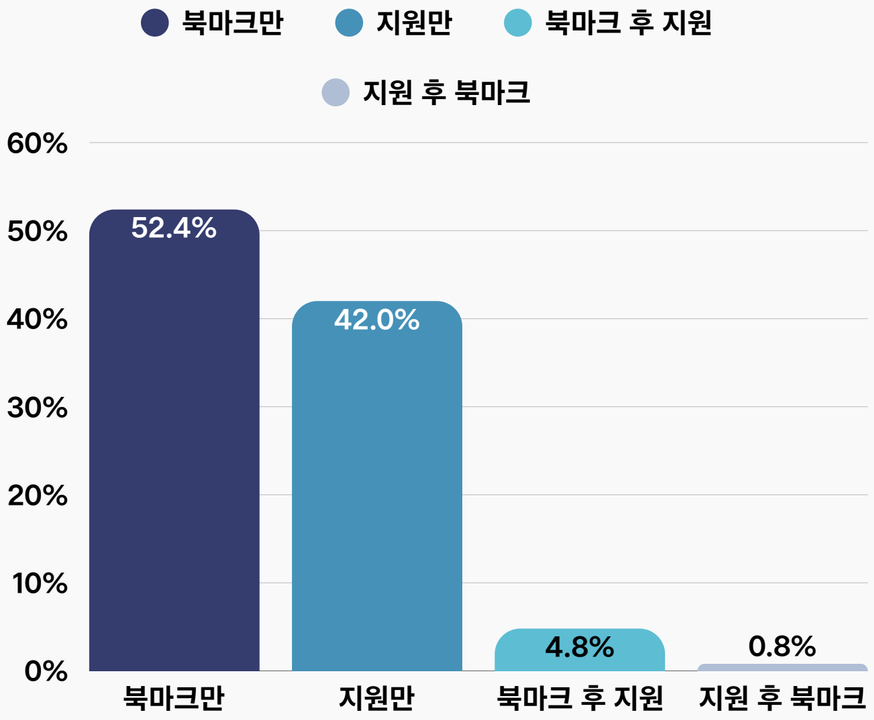
동일 사용자의 지원 시점 이전에 발생한 가장 최근 공고 상세조회 로그를 연결하여, 공고 조회부터 지원까지의 시간 간격을 측정하는 지표

조건

- 조회-지원 간격이 0분 초과 ~ 30분 이하인 지원자 대상
- 사용자별 평균 조회-지원 시간 간격이 3분 이하면 1점

- 공고 탐색성 1점 : 2,792명 (전체 지원자의 27.1%)
- 공고 탐색성 0점 : 7,495명 (전체 지원자의 72.9%)

북마크 탐색성 지표 설계



북마크 ↔ 지원

북마크만/지원만의 비중이 높다고 해서 북마크 행동과 지원 행동이 항상 연결되는 것은 아님

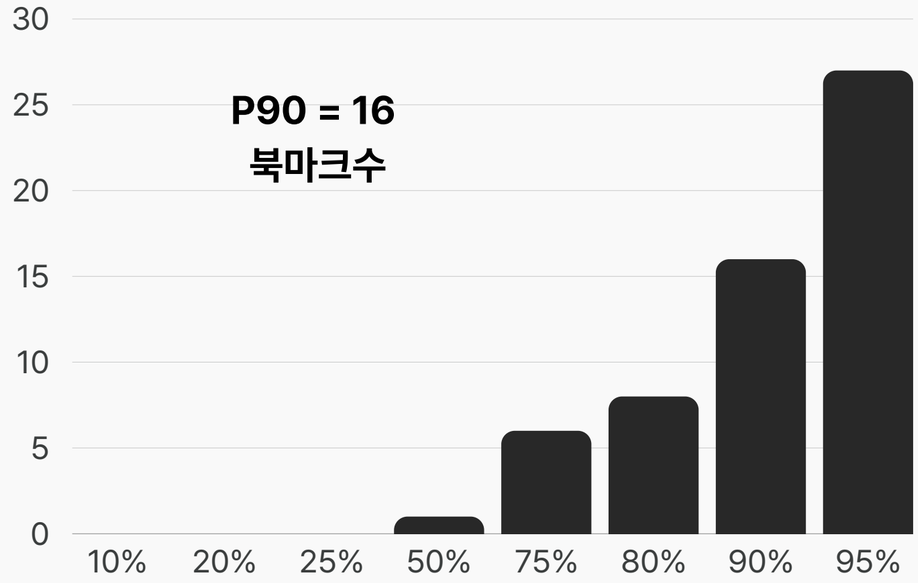
579명
북마크有·로그無

285명
북마크無·로그有

북마크 데이터와 로그 데이터가 완전히 일치하지 않아, 북마크 데이터는 현재 저장 상태 확인에, 로그 데이터는 실제 행동 흐름 확인에 각각 활용

북마크 탐색성 지표 설계 - 탐색부족형

전체 유저 북마크 수 분포



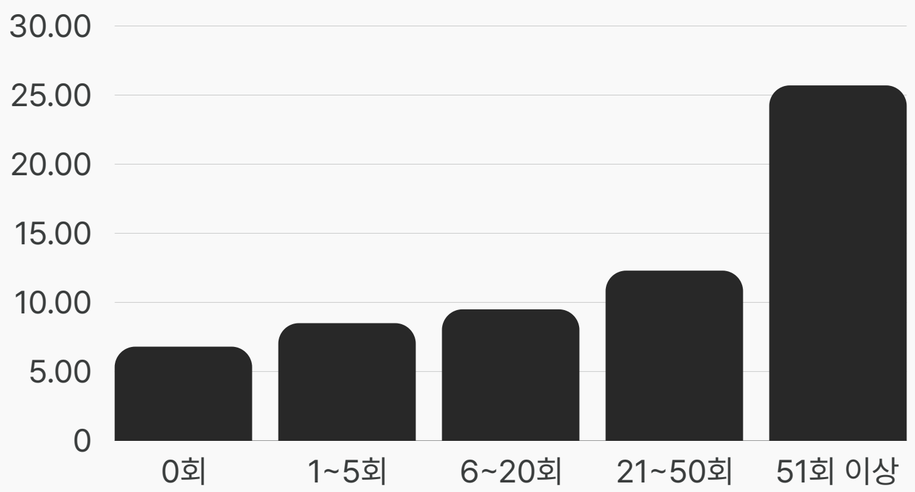
전체 유저 공고 조회수 분포



조건1 | 북마크 16개 이상 (상위 10%) + 상세조회 10회 이하 (하위 20%)

북마크 탐색성 지표 설계 - 반복행동형

북마크 액션 횟수 - 지원 공고수 관계



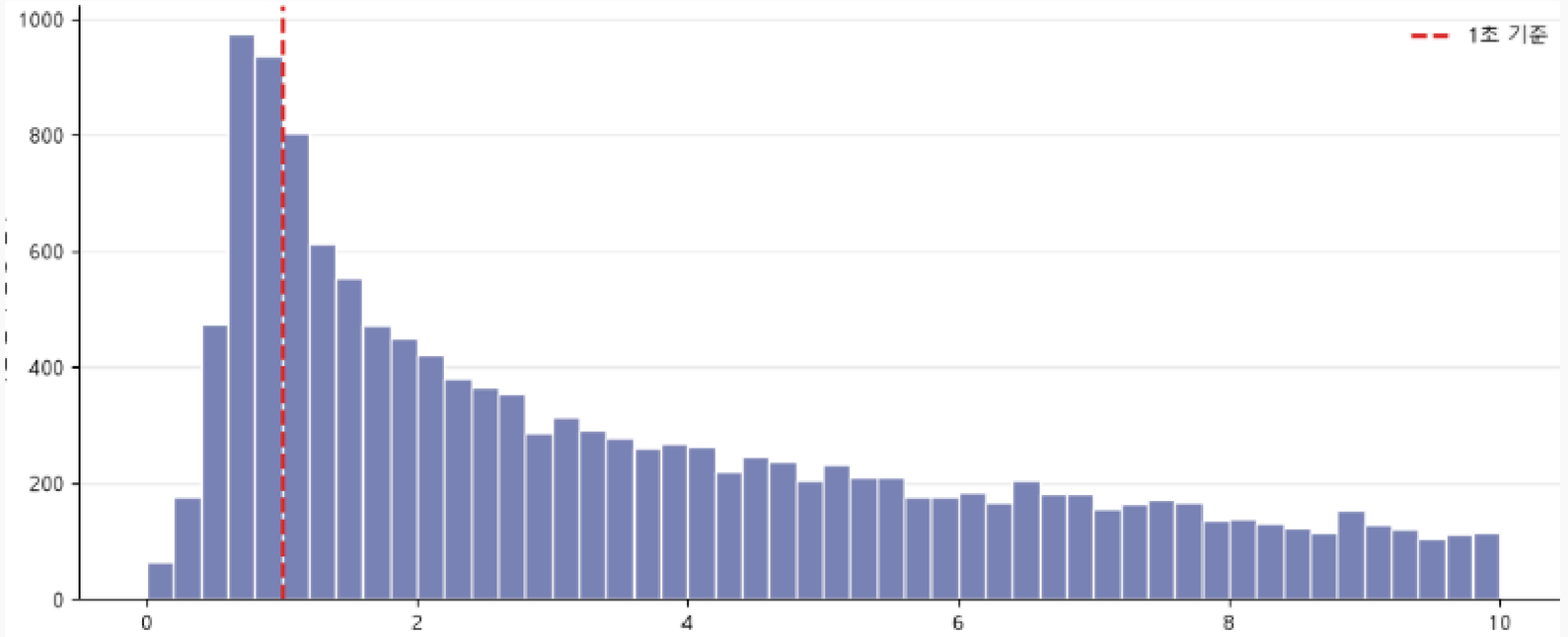
분위수별 북마크 액션 횟수

25%	0회
50%	1회
70%	4회
80%	9회
90%	21회

인사이트

액션 횟수가 증가할수록 평균 고유 지원 공고 수도 증가
액션이 급격하게 증가하기 시작하는 구간 90% 포착

북마크 탐색성 지표 설계 - 초단기 반복행동



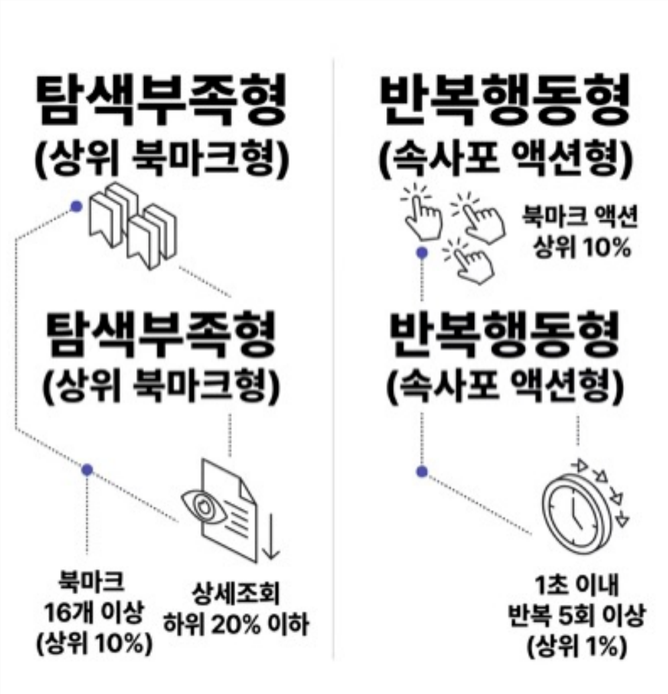
min	**0**
90%	0
95%	1회
99%	**5회**
max	64

인사이트

1초 이내 짧은 간격에서 액션이 집중되는 초단기 반복 행동 포착
→ 상위 1%에서 1초 안에 5회 반복 행동한 유저를 초단기 반복 행동 의심 유저로 판단.

북마크 탐색성 설계

지표 정의



조건 1 (탐색부족형)

북마크 16개 이상 (상위 10%) + 상세조회 10회 이하 (하위 20%)

조건 2 (반복행동형)

북마크 액션 21회 이상 (상위10%) + 1초 이내 반복 5회 이상 (상위1%)

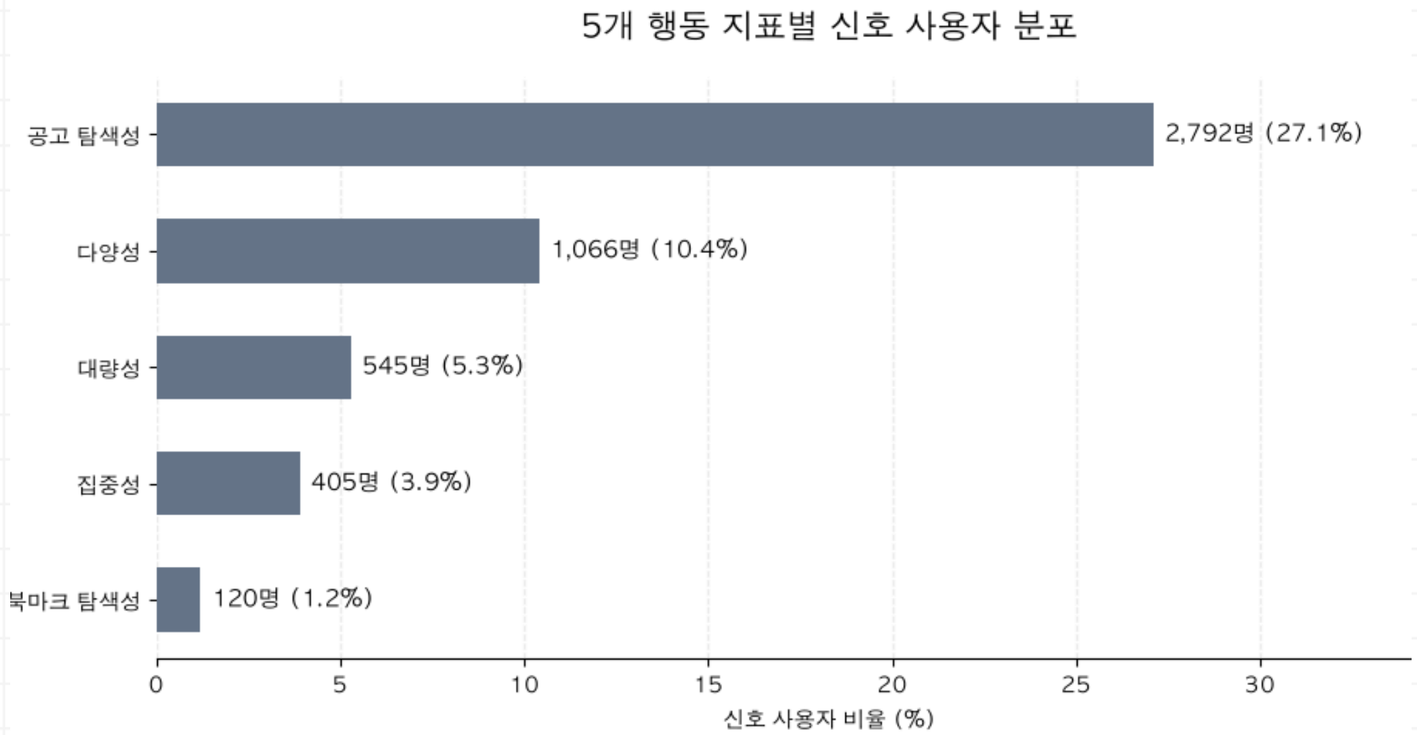
지표 임계값

대량성	[조건] 연속 7일내 최대 지원 횟수 14건
집중성	[조건 1] 5회 이상 지원 [조건 2] 전체 지원 간격 중 5분 이내 연속 지원 비율이 90백분위 이상, 약 61.1% 이상
다양성	[조건 1] 고유 직무수 3개 이상 [조건 2] 직무수 2개인 유저를 대상 직무 변경 간격이 54.4분 미만 또는 직무 스위칭 횟수 4회 이상
공고 탐색성	[조건] 사용자별 평균 조회 후 지원시간이 3분 이내
북마크 탐색성	[조건 1] 북마크 16개 이상 (상위 10%) + 상세조회 10회 이하 (하위 20%) [조건 2] 북마크 액션 21회 이상 (상위10%) + 1초 이내 반복 5회 이상 (상위1%)

* 점수를 부여한 이유는 구직자의 유형을 판단하기 위한 점수일 뿐 비정상 사용자를 확정적으로 판별하기 위해 점수를 부여한게 아님

사용자별 행동 점수 산출

행동 지표	1점 사용자 수	전체 사용자 내 비율
대량성	545명	5.30%
집중성	405명	3.94%
다양성	1,066명	10.36%
공고 탐색성	2,792명	27.14%
북마크 탐색성	120명	1.17%



그룹 분류

G0 신호 미탐지

0점

사용자 수: 6,484명
전체 비율: 63.03%

G1 단일 신호

1점

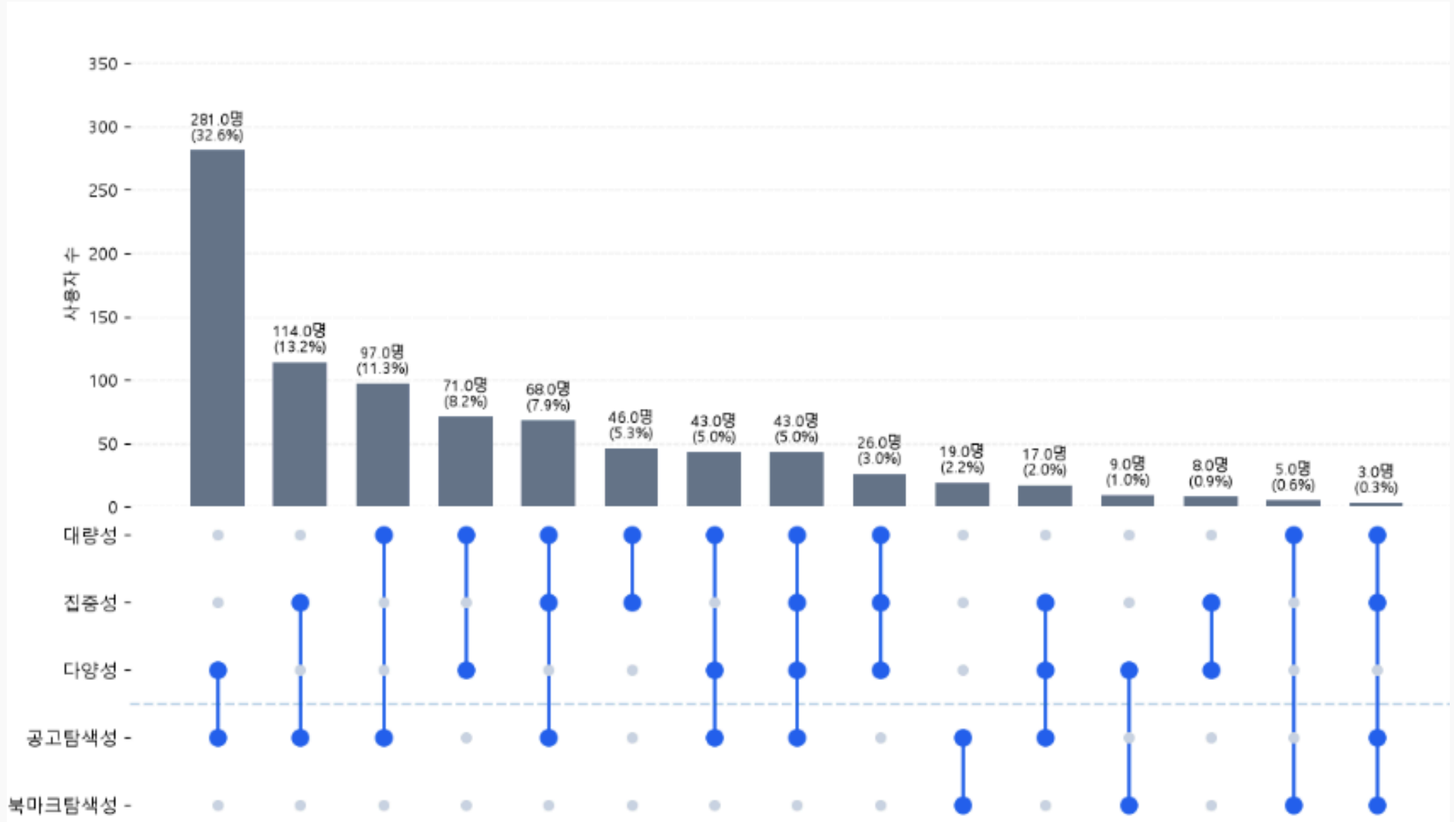
사용자 수: 2,941명
전체 비율: 28.59%

G2·G3 복합 신호

2점 이상

사용자 수: 862명
전체 비율: 8.38%

복합 신호군 분석



다양성 + 공고 탐색성

281명 (32.6%)

집중성 + 공고 탐색성

114명 (13.2%)

대량성 + 공고 탐색성

97명 (11.3%)

복합 신호군 세분화

G2·G3 복합 신호

2점 이상

사용자 수: 862명
전체 비율: 8.38%

A. 다수 공고 지원형 (151명)

여러 공고에 지원하는 행동 신호가 복합적으로 나타남.

- 공고탐색성 0
- 북마크 탐색성 0

B. 탐색 후 빠른 지원형 (492명)

공고 조회 후 빠르게 지원하는 행동이 결합됨

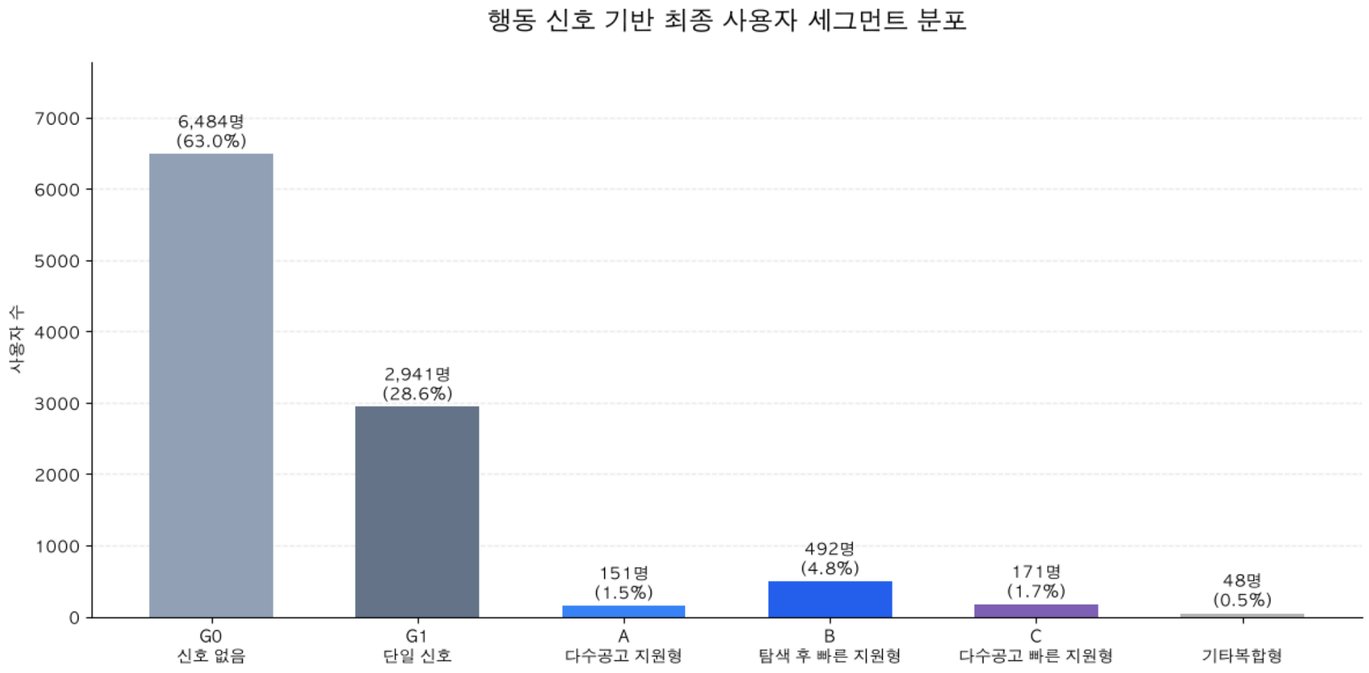
- 공고탐색성 1
- 북마크 탐색성 0

C. 다수 공고 빠른 지원형 (171명)

복합 지원 행동과 빠른 공고 조회 및 지원 행동이 함께 나타남.

- 공고탐색성 1
- 북마크 탐색성 0

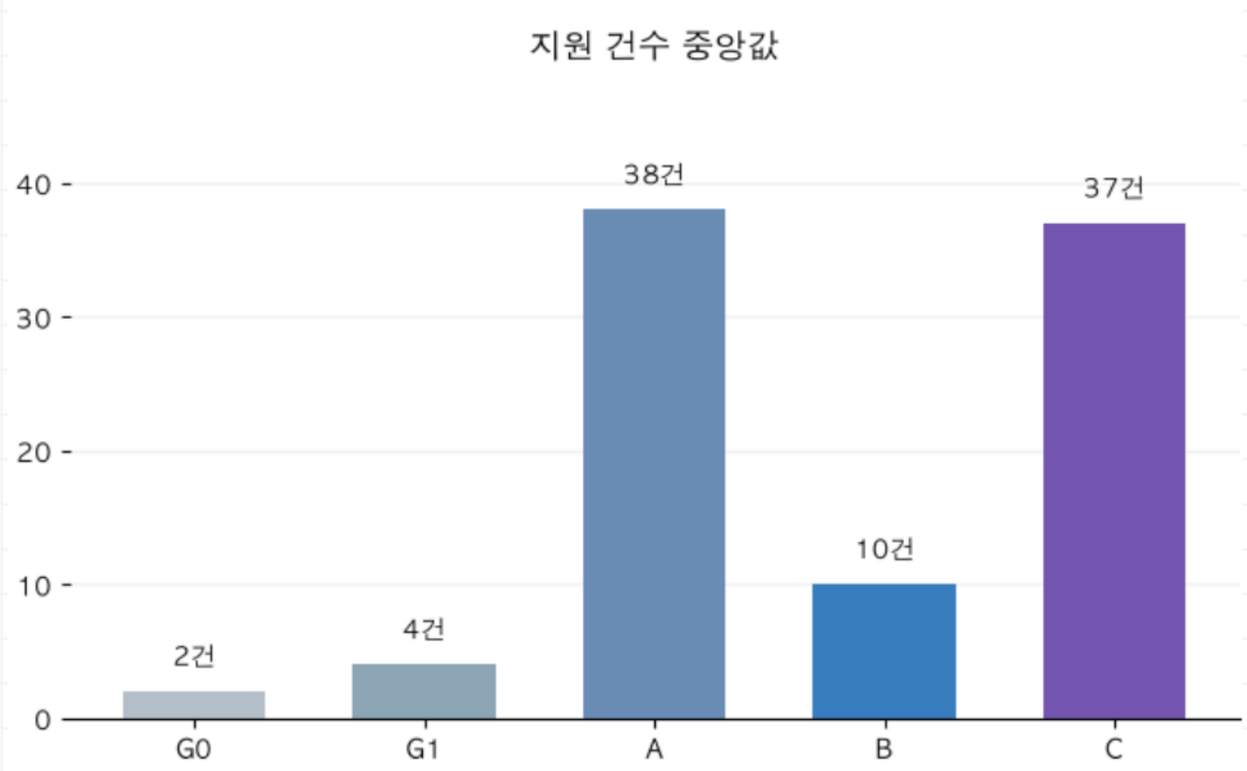
최종 사용자 세그먼트



그룹	유형명	사용자 수
G0	행동 신호 미탐지형	6,484명 (63.0%)
G1	단일 행동 신호형	2,941명 (28.6%)
A	다수공고 지원형	151명 (1.5%)
B	탐색 후 빠른 지원형	492명 (4.8%)
C	다수 공고 빠른 지원형	171명 (1.7%)

※ 기타 복합 신호군 48명(0.5%)은 주요 5개 유형과 별도 분류. 비율은 전체 10,287명 기준.

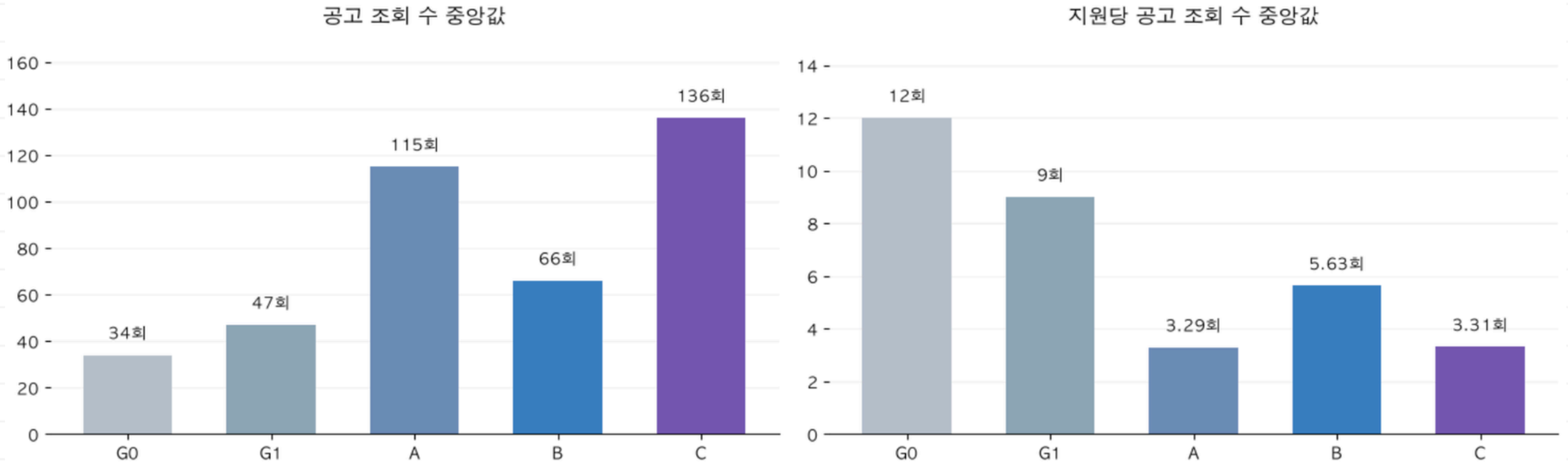
그룹별 지원 행동 비교



- A(38건)와 C(37건)는 높은 지원 규모를 보임.
- B(10건)는 A·C보다 지원 규모가 작지만 G0·G1보다는 큼.

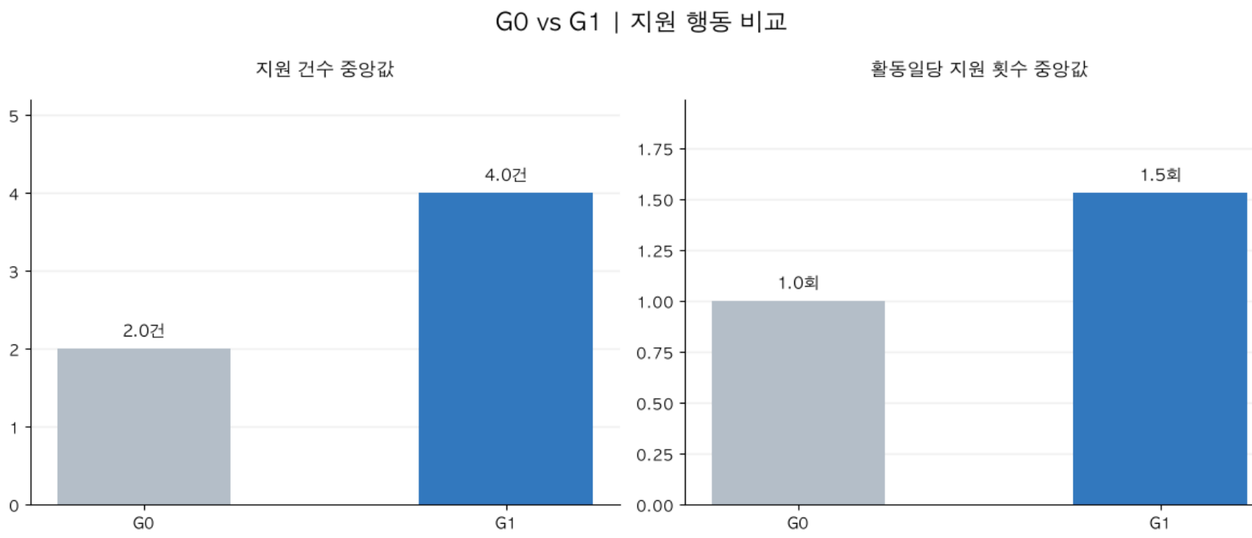
→ 복합 신호군 그룹 내에서도 지원 규모의 차이를 보임.

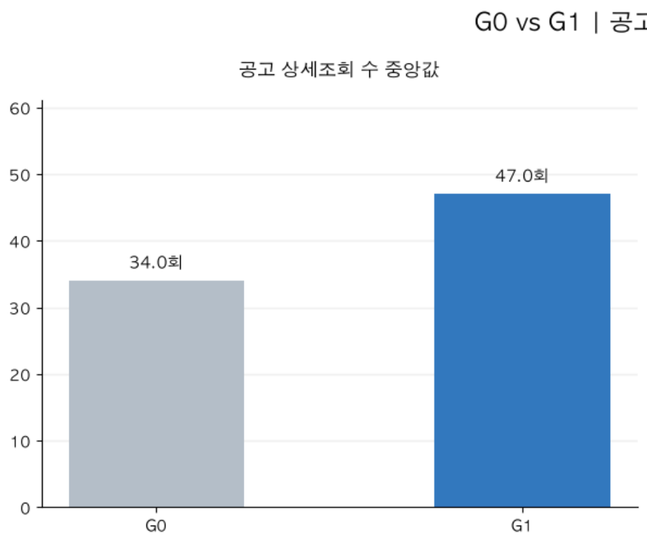
그룹별 공고 탐색 행동 비교

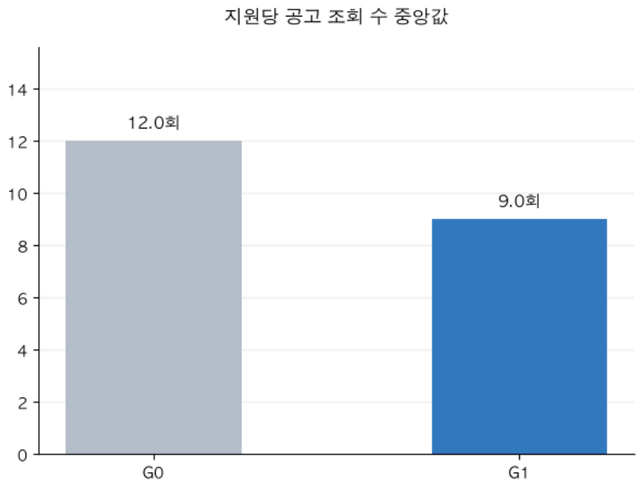


→ A·C는 전체 조회량이 많지만 지원 건수 대비 조회 비중은 낮으며, B는 A·C보다 지원당 조회 횟수가 높다.

G0 vs G1 : 단일 신호군 행동 비교

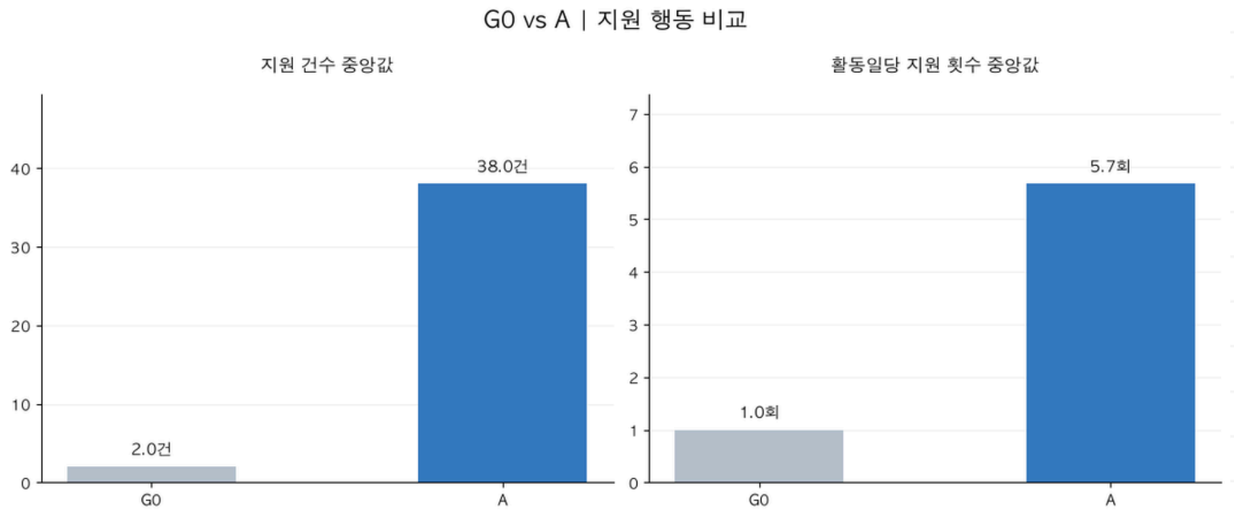


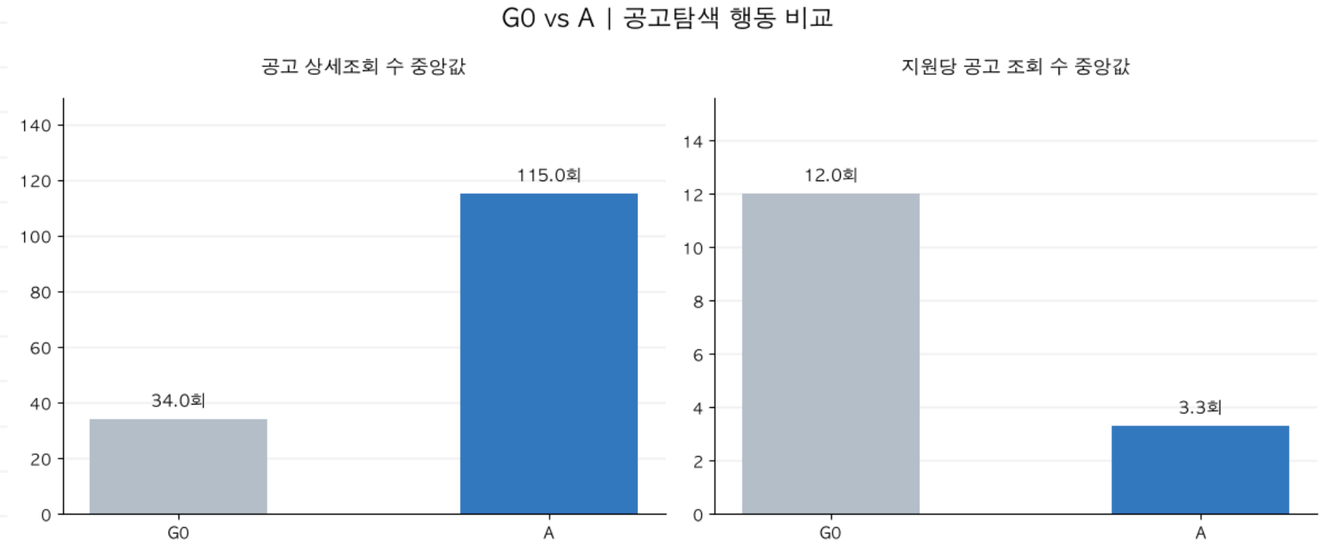




G1은 G0보다 지원과 조회 규모가 크다.
특히 단일 신호 중 공고탐색성이 가장 높은 비중을 차지하지만, 모든 G1 사용자가 동일한 행동을 보이는 것은 아니다.

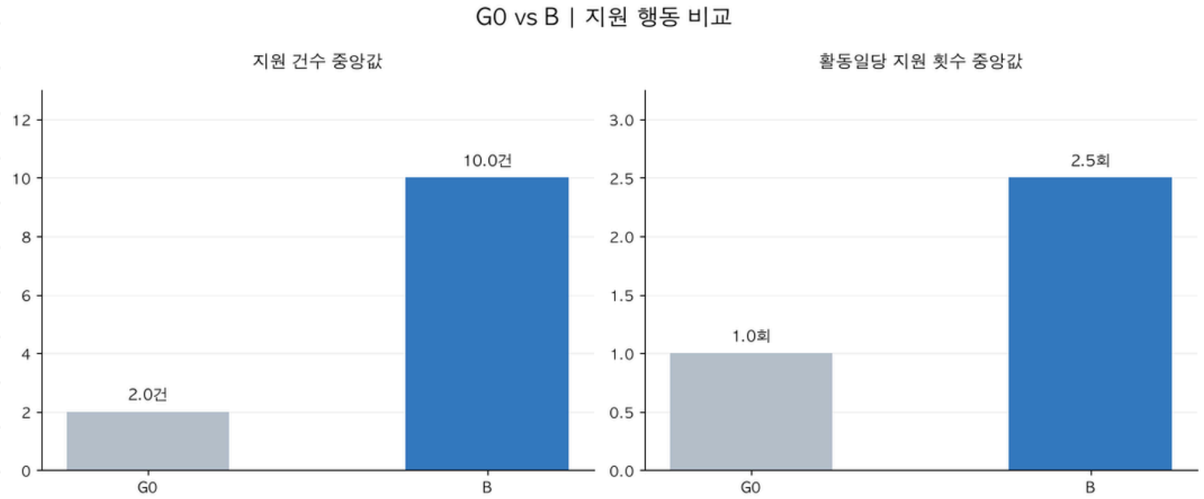
G0 vs A : 다수 공고 지원형

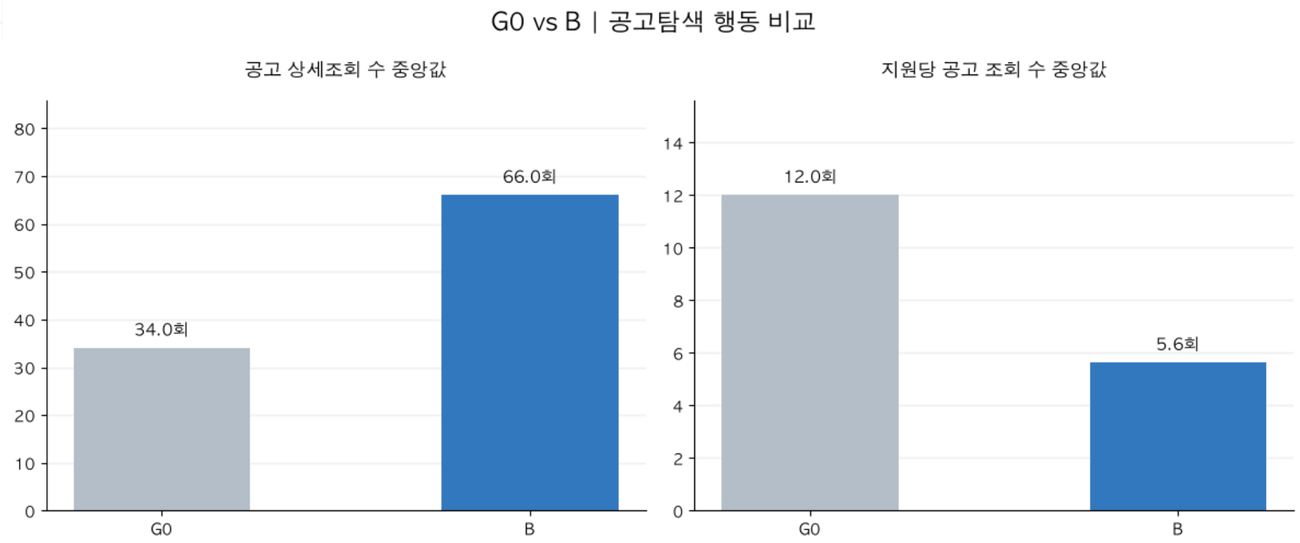




A는 G0보다 지원 규모가 19배 크고 전체 조회량도 높다.
다만 지원당 조회 횟수는 낮아 다수의 공고에 지원하는 행동이 두드러진다.

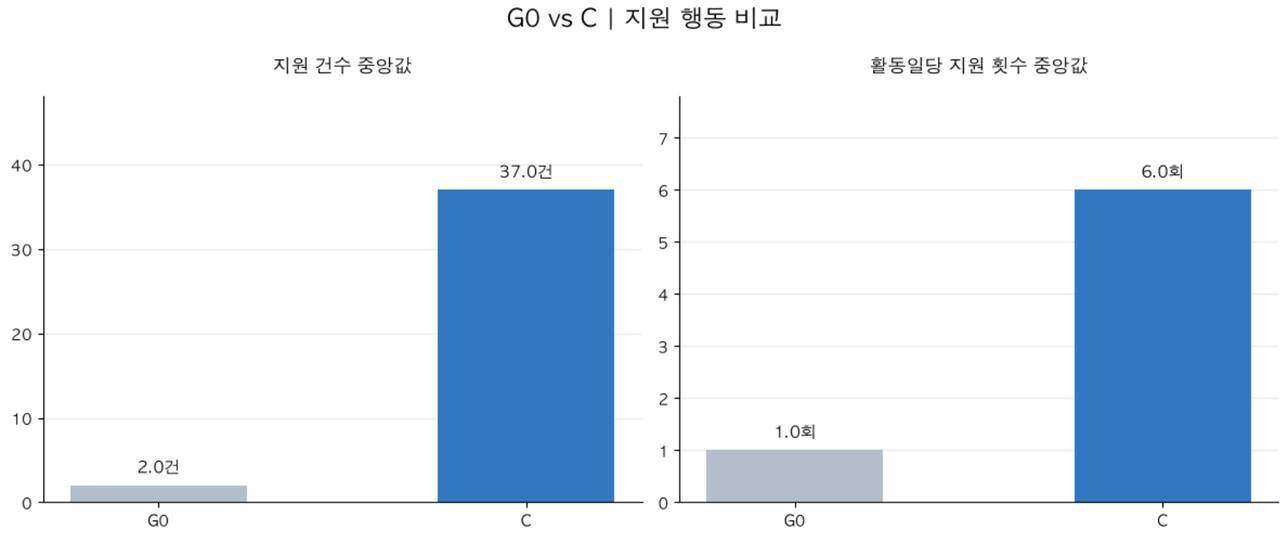
G0 vs B : 탐색 후 빠른 지원형

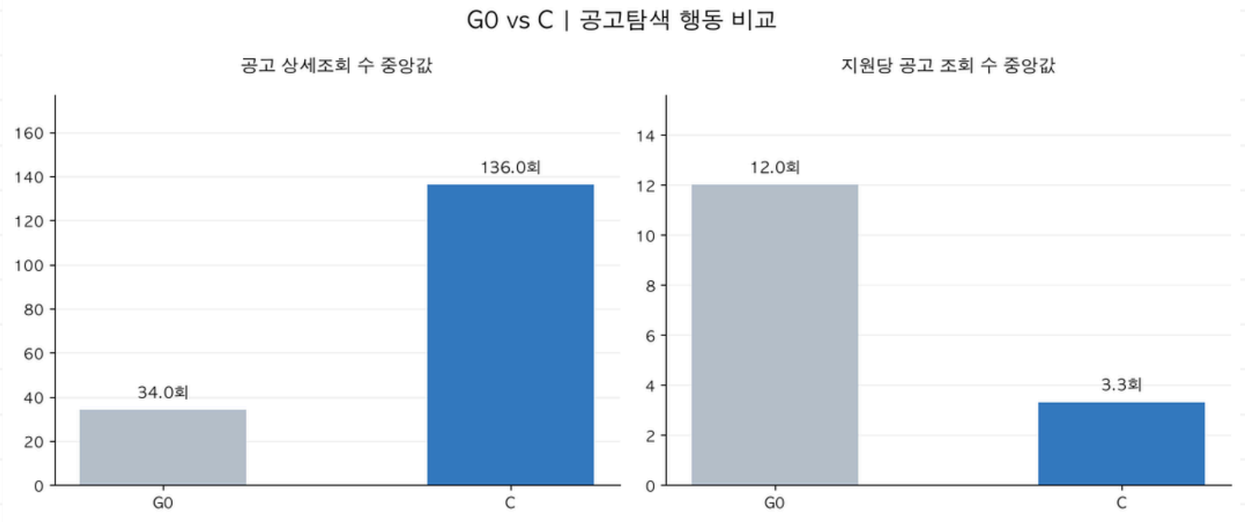




B는 G0보다 지원·조회 활동이 많으며, A·C보다 지원 규모가 작다.
공고탐색성에 하나의 지원행동 신호가 결합된 것이 핵심 분류 특징이다.

G0 vs C : 다수 공고 빠른 지원형





C는 G0보다 지원과 조회 규모가 크다.
A와 지원 건수 및 지원당 조회 횟수가 유사하지만, 분류상 공고탐색성 신호가 함께 나타난다는 차이가 있다.

그룹별 주요 행동 특성

그룹	유형명	대표 행동 특성	해석
G0	행동 신호 미탐지형	지원 2건, 조회 34회	설정한 5개 행동 신호가 탐지되지 않은 집단
G1	단일 행동 신호형	지원 4건, 공고탐색성 신호 비중 71.4%	단일 신호 중 공고탐색성 신호가 가장 빈번하게 관찰
A	다수공고 지원형	지원 38건, 지원당 조회 3.29회	지원 규모가 크고 공고탐색성 신호가 없는 집단
B	탐색 후 빠른 지원형	지원 10건, 지원당 조회 5.63회	공고탐색성 신호와 지원행동 신호가 결합된 집단
C	다수 공고 빠른 지원형	지원 37건, 지원당 조회 3.31회	복합 지원행동에 공고탐색성 신호가 결합된 집단

* A·C는 지원 규모와 조회 빈도가 유사했으나, 공고탐색성 신호의 유무에 따라 구분되었다.

매칭 전략 개선안 | 구직자 관점

그룹	유형명	개선안	기대효과
G0	행동 신호 미탐지형	맞춤 공고 검색·추천 기능 개선	적합 공고 탐색 지원
G1	단일 행동 신호형	행동 신호별 맞춤 정보 제공	탐색·지원 과정의 편의성 향상
A	다수공고 지원형	지원 이력 관리 및 공고 조건 비교	다수 공고 지원 시 비교·관리 부담 완화
B	탐색 후 빠른 지원형	지원 직전 필수 자격·근무조건 요약	빠른 지원 과정에서 핵심 정보 확인 지원
C	다수 공고 빠른 지원형	지원 이력 관리 + 핵심 조건 확인	다수 공고에 빠르게 지원하는 과정의 편의성 향상

✅ **사용자의 행동을 제한하는 대신, 유형별로 필요한 정보와 기능을 제공하여 지원 경험을 개선한다.**

매칭 전략 개선안 | 기업 관점

개선 방향	제안 기능	후속 검증 지표
지원 정보의 명확성	필수 자격요건 구조화	자격요건 확인율
지원자 검토 효율	지원자 정보 비교 화면	검토 소요 시간
매칭 경험 개선	지원 전 주요 조건 확인	지원 전환율·지원 취소율

✅ **기업이 적합한 지원자를 더 빠르게 검토할 수 있도록 지원하되, 실제 매칭 성과 개선 여부는 후속 실험으로 검증해야 한다.**

결론 | 행동 데이터 기반 매칭 경험 개선

지원자 행동 특성 파악

5개 행동 지표를 통해
사용자별 탐색·지원 패턴을 구분하고 행동 특성 확인

구직자의 지원 의사결정 지원

행동 특성에 따른 공고 탐색 및 지원 전 조건 확인
과정을 개선할 수 있도록 사용자 유형별 UX 개선 제안

기업의 지원자 검토 효율화

행동 정보와 구조화된 채용 조건을 활용한
지원자 검토 기능 제안

개선 효과의 단계적 검증

A/B 테스트를 통해
사용자의 탐색·지원 행동 변화와 매칭 성과 검증

분석 성과 및 한계

분석 성과

- 지원·탐색 행동을 5개 지표로 정량화하고 사용자 유형 분류
- G0 대비 그룹별 행동 특성 및 차이를 검증
- 행동 유형에 따른 구직자·기업 관점의 개선 방향 도출

분석 한계

- 실제 지원 의도 및 채용 결과 확인 불가
- 로그의 공고 식별 정보 한계로
  조회한 공고와 지원 공고의 동일성 확인 불가
- 개선안의 실제 효과는 A/B 테스트 등
  실험을 통한 후속 검증 필요

Thank You
감사합니다

Q & A